

Prüfungsleistung – Portfolio-Abgabe

Modul: Open-Source WebGIS

NATO 5%-Verteidigungsziel: Zusagen vs. Umsetzung als interaktive Karte

Dozent	Moritz Sproll
Modul / Semester	Open-Source WebGIS (Sproll) – Sommersemester 2026
Abgabetermin	[wird im E-Learning der THWS bekanntgegeben] – Note wird zusammen mit dem Teil von Hr. Weber gebildet (Eine Note für das Gesamtmodul)
Abgabeform	Upload eines ZIP-Pakets im E-Learning; Stack lokal anhand der Setup-Anleitung lauffähig
Umfang	Einzelabgabe; Karten-Anwendung + Dokumentation (ca. 5–7 Seiten)
Hilfsmittel	Alle Open-Source-Werkzeuge, freie Daten, KI-Werkzeuge (mit kurzer Reflexion)

1. Thematischer Hintergrund

Beim NATO-Gipfel in Den Haag (Juni 2025) haben sich die NATO-Mitgliedstaaten darauf verständigt, ihre verteidigungsbezogenen Ausgaben bis 2035 auf 5 % des Bruttoinlandsprodukts anzuheben (rund 3,5 % Kernverteidigung + rund 1,5 % verteidigungsbezogene Infrastruktur). Zwischen politischer Zusage und tatsächlicher Haushaltsumsetzung klafft regelmäßig eine Lücke – einige Länder übererfüllten bereits das frühere 2 %-Ziel, andere liegen darunter.

Leitfrage: Wie unterscheidet sich der zugesagte Verteidigungsausgaben-Pfad der NATO-Staaten von den tatsächlich umgesetzten Ausgaben – und welche räumlichen Muster werden dabei sichtbar?

2. Lernziele

Mit der erfolgreichen Bearbeitung weisen Sie nach, dass Sie

- eine fachlich relevante Fragestellung mit offenen Geodaten beantworten können,
- Geodaten mit QGIS aufbereiten, in offene Formate (GeoJSON, GeoPackage) exportieren und sinnvoll generalisieren können,
- einen GeoServer mit eigenem Workspace, Datastore und Layern konfigurieren und mindestens einen WMS- und einen WFS-Dienst veröffentlichen können,
- einen SLD-Style für die Choropleth-Darstellung anlegen und im GeoServer hinterlegen können,
- eine einfache, interaktive Webkarte mit einer Open-Source-Bibliothek (Leaflet oder MapLibre GL JS) umsetzen können, die Ihre eigenen OGC-Dienste konsumiert,
- Ihre Arbeit nachvollziehbar dokumentieren und so verpacken, dass eine korrigierende Person den Stack lokal starten kann,

- den Einsatz von KI-Werkzeugen kurz und ehrlich reflektieren.

3. Aufgabenstellung

Erstellen Sie eine interaktive Webkarte, die für die NATO-Mitgliedstaaten den zugesagten Zielwert (5 %-Pfad) und den tatsächlichen Wert der Verteidigungsausgaben gegenüberstellt. Die Karte wird aus einem eigenen GeoServer mit OGC-Diensten gespeist.

3.1 Teil A – Daten

1. Recherchieren Sie pro NATO-Mitgliedsland zwei Kennzahlen: (a) den zugesagten Zielwert bzw. den aktuell kommunizierten Zielpfad und (b) den tatsächlichen Wert der Verteidigungsausgaben in % BIP (jeweils aktuellstes verfügbares Berichtsjahr).
2. Nutzen Sie nachvollziehbare, frei zitierbare Quellen, z. B. NATO „Defence Expenditure of NATO Countries“ oder SIPRI Military Expenditure Database. Jede Zahl ist mit Quelle und Stand zu belegen.
3. Erfassen Sie die Werte in einer CSV-Tabelle mit ISO-3166-1 alpha-3 Code als ID-Spalte.
4. Beschaffen Sie die Länderpolygone als offene Geodaten (Natural Earth oder geoBoundaries), führen Sie den Attribut-Join in QGIS durch und exportieren Sie das Ergebnis als GeoJSON und GeoPackage in WGS 84 (EPSG:4326). Dateigröße möglichst unter 5 MB.

3.2 Teil B – GeoServer und OGC-Dienste (verpflichtend)

Ihre Anwendung darf nicht nur aus einer Leaflet-Datei mit eingebettetem GeoJSON bestehen. Verpflichtend ist der Aufbau eines kleinen Open-Source-GDI-Stacks mit GeoServer:

- Eigener GeoServer mit einem Workspace, Datastore und mindestens einem Layer für die aufbereiteten NATO-Daten.
- Datenbackend: GeoPackage als Datastore innerhalb des GeoServers ist ausreichend (PostgreSQL/PostGIS optional als Bonus). Die Wahl ist in der Doku kurz zu begründen.
- Mindestens ein WMS-Endpunkt (gerasterter Choropleth-Layer) und mindestens ein WFS-Endpunkt (Vektor-Features mit Attributen) aus diesem GeoServer.
- Mindestens ein SLD-Style für die Choropleth-Darstellung der gewählten Kennzahl, im GeoServer hinterlegt.
- Die Dienste sind in der Dokumentation mit Endpunkt-URL, Workspace, Layernamen und Standard (WMS/WFS) zu benennen, inkl. einer Beispiel-GetMap- bzw. GetFeature-URL.
- Reproduzierbares Deployment: Empfohlen wird docker-compose (GeoServer-Image), eine gleichwertig dokumentierte Alternative ist zulässig.

3.3 Teil C – Webkarte

Ihre Web-Anwendung (Leaflet ODER MapLibre GL JS, eine Bibliothek genügt) muss folgende Kernfunktionen bereitstellen:

- Choropleth-Darstellung der NATO-Mitgliedstaaten für mindestens zwei Kennzahlen: zugesagter Zielwert und tatsächlicher Ist-Wert.

- Mindestens ein Layer wird über Ihren eigenen WMS-Endpunkt (mit SLD-Style) eingebunden.
- Mindestens ein Layer oder die Pop-Up-Attribute werden über Ihren eigenen WFS-Endpunkt (GeoJSON) bezogen – alternativ können die Sachdaten über WMS-GetFeatureInfo geholt werden.
- Wechsel zwischen den beiden Ebenen über eine Layersteuerung (Toggle / Radio-Buttons).
- Klickbare Pop-Ups pro Land mit: Landesname, Zielwert, Ist-Wert, Berichtsjahr, Quelle.
- Klassifizierte Farbskala mit nachvollziehbarer Methode, inkl. Legende (für den WMS-Layer darf der GeoServer-GetLegendGraphic-Endpunkt genutzt werden).
- Standard-Kartenfunktionalitäten: Zoom und Maßstab.
- Kurzer Info-/Erläuterungsbereich (Panel oder Modal) mit Begleittext, Quellen und Datenstand.
- Mindestens eine offene Basiskarte (z. B. OpenStreetMap).
- Funktioniert in einem aktuellen Desktop-Browser; Responsivität auf Tablet wird positiv bewertet, ist aber nicht zwingend.

3.4 Teil D – Optionale Erweiterungen (Bonus)

Folgende Erweiterungen sind nicht verpflichtend, werden aber bei guter Umsetzung positiv bewertet:

- Eine dritte Ansicht mit der Lücke (Soll – Ist) zwischen Ziel- und tatsächlichem Wert.
- Vergleichswerkzeug wie Swipe-Slider (z. B. leaflet-side-by-side).
- PostgreSQL/PostGIS als Datenbackend statt GeoPackage.
- Eine zweite Kartenansicht mit der jeweils anderen Bibliothek (Leaflet + MapLibre GL JS) und datengetriebenem Styling.
- Eine zweite Basiskarte (z. B. MapTiler, Stadia, OpenFreeMap) mit Umschalter.

3.5 Teil E – Dokumentation

Reichen Sie eine kompakte Dokumentation von ca. 5–7 Seiten als PDF ein. Sie enthält:

5. Thematische Einordnung und Fragestellung
6. Datenquellen mit Stichtag und Lizenz
7. Beschreibung der Datenaufbereitung in QGIS (Schritte, ggf. Reprojektion, Join)
8. Beschreibung Ihres GDI-Stacks: kurze Architektur-Skizze (QGIS → Datastore → GeoServer → Web-Client)
9. Beschreibung der GeoServer-Konfiguration: Workspace, Datastore, Layer, SLD-Style, veröffentlichte WMS-/WFS-Endpunkte mit Beispiel-URL
10. Beschreibung der Web-Anwendung (Aufbau, Komponenten, 2–3 Screenshots)
11. Setup-Anleitung: wie startet eine korrigierende Person den Stack lokal (docker-compose oder gleichwertig)
12. Reflexion: was hat gut funktioniert, welche Annahmen mussten getroffen werden
13. KI-Reflexion: welche Werkzeuge wofür eingesetzt, übernommen / verworfen
14. Quellenverzeichnis

4. Komponenten – Übersicht

Die folgende Tabelle fasst die Mindestanforderungen zusammen. Optionale Komponenten sind ausdrücklich als Bonus gekennzeichnet.

Schicht	Pflicht / Optional	Hinweis
Desktop-GIS	Pflicht: QGIS	Datenaufbereitung, Join, Export GeoJSON/GeoPackage
Geometriequelle	Pflicht: offene Daten	z. B. Natural Earth oder geoBoundaries
Datenformate	Pflicht: GeoJSON + GeoPackage	SLD für Styling im GeoServer
Kartenserver	Pflicht: GeoServer (eigener Workspace)	Mindestens 1 WMS- und 1 WFS- Endpunkt
Datenbackend	Pflicht: GeoPackage als Datastore (PostGIS optional)	Wahl in der Doku begründen
Styling-Standard	Pflicht: 1 SLD-Style im GeoServer	Für die Choropleth-Darstellung
Web-Mapping	Pflicht: Leaflet ODER MapLibre GL JS	Eine Bibliothek genügt
Basiskarte	Pflicht: 1 offene Basiskarte	OSM reicht aus
Setup	Pflicht: README mit Setup- Anleitung	docker-compose empfohlen, Alternative zulässig

5. Abgabeformat

Reichen Sie über den E-Learning-Bereich ein ZIP-Paket mit folgender empfohlener Struktur ein:

nachname_vorname_webgis/

- ├─ webapp/ (HTML/JS-Quellcode der Karte)
- ├─ data/ (GeoJSON, GeoPackage, CSV-Quelle)
- ├─ qgis/ (QGIS-Projektdatei)
- ├─ geoserver/ (Workspace-/Datastore-Export, SLD-Style)
- ├─ docker/ (docker-compose.yml, falls verwendet)
- ├─ doku/ (PDF der Dokumentation)
- ├─ screenshots/ (mindestens 2 Screenshots)
- └─ README.md (Setup-Anleitung)

Der Stack muss anhand der README lokal startbar sein – bevorzugt mit „docker compose up“, alternativ über eine klar dokumentierte manuelle Installation des GeoServers.

6. Bewertungskriterien

Kriterium	Gewicht	Bewertungsgrundlage
Datenqualität und Quellenarbeit	15 %	Vollständigkeit, Belegbarkeit, Aktualität
GeoServer-Konfiguration (WMS/WFS, SLD)	25 %	Workspace, Layer, Dienste, Styling
Technische Umsetzung Web-Karte	20 %	Code, Funktionalität, Konsum eigener OGC-Dienste
Karten- und Interaktionsdesign	15 %	Lesbarkeit, Legende, Pop-Ups, Usability
Dokumentation	15 %	Struktur, Setup-Anleitung, Architektur-Skizze
KI-Reflexion und Eigenleistung	10 %	Nachvollziehbarer KI-Einsatz, eigene Beiträge

7. Hinweise zur KI-Nutzung

Der Einsatz von KI-Werkzeugen (z. B. für Datenrecherche, Code-Beispiele, SLD-Snippets) ist erlaubt und erwünscht. Voraussetzung ist:

- Sie verstehen jeden übernommenen Code und können ihn im Gespräch erläutern.
- Sie protokollieren in der Dokumentation knapp, welche Werkzeuge Sie wofür eingesetzt haben.
- Halluzinierte Zahlen sind als Fehler zu werten – Kennzahlen immer an der Originalquelle verifizieren.

8. Empfohlene Ressourcen

Daten

- NATO – Defence Expenditure of NATO Countries: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm
- SIPRI Military Expenditure Database: <https://www.sipri.org/databases/milex>
- Natural Earth (Ländergrenzen): <https://www.naturalearthdata.com/>
- geoBoundaries: <https://www.geoboundaries.org/>

Software und Bibliotheken

- QGIS: <https://qgis.org/>
- GeoServer (Anwender-Handbuch): <https://docs.geoserver.org/>
- GeoServer Docker-Image: <https://github.com/geoserver/docker>

- Leaflet: <https://leafletjs.com/>
- MapLibre GL JS: <https://maplibre.org/>
- OpenStreetMap Tile Usage Policy:
<https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/>

OGC-Standards (kurze Lektüre genügt)

- WMS – Web Map Service: gerasterte Kartenbilder, im GeoServer mit SLD-Style verknüpft.
- WFS – Web Feature Service: liefert Vektor-Features (z. B. als GeoJSON).
- SLD – Styled Layer Descriptor: XML-Standard zur Beschreibung der Symbolisierung.

9. Termine und Sprechstunde

Termine werden im E-Learning-Bereich des Moduls bekanntgegeben. Während der Bearbeitungsphase gibt es eine offene Sprechstunde. Bei technischen Problemen rund um GeoServer, Docker oder das lokale Setup melden Sie sich frühzeitig – nicht erst kurz vor Abgabe.

Viel Erfolg!